

Impedancia

La resistencia generalizada: qué le opone un circuito a la corriente alterna.

DURACIÓN 3 clases

REQUISITOS Suma de senoidales

Bobinas y capacitores en alterna

En continua una bobina es un cable y un capacitor un circuito abierto. En alterna los dos se oponen al paso de la corriente, pero de un modo distinto al de una resistencia: **no disipan energía, la almacenan y la devuelven**.

Esa oposición se llama **reactancia**, se mide en ohm y depende de la frecuencia.

Reactancia inductiva:

$$X_L = \omega L = 2\pi f L$$

Crece con la frecuencia. La bobina se opone a los cambios de corriente, así que cuanto más rápido cambia, más se opone. En continua ($f = 0$) vale cero: es un cable.

Reactancia capacitiva:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

Baja con la frecuencia. En continua es infinita: circuito abierto. Es justo lo contrario de la bobina, y ese contraste es lo que hace posible la resonancia.

Los desfases

Esta es la parte que hay que tener en la punta de la lengua:

COMPONENTE	RELACIÓN ENTRE V E I
Resistencia	en fase
Bobina	la tensión adelanta 90° a la corriente
Capacitor	la corriente adelanta 90° a la tensión

Hay una regla mnemotécnica que se usa en todos lados: **ELI the ICE man**. En la bobina (L), E va antes que I. En el capacitor (C), I va antes que E.

La impedancia

Como la resistencia y las reactancias están desfasadas 90° entre sí, **no se suman a lo bruto**: se suman como vectores, igual que las senoides del apunte anterior.

Ahí es donde entran los números complejos, que no son más que la notación cómoda para esa suma:

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

La parte real es la resistiva y la imaginaria la reactiva. La j delante marca los 90° .

En **forma polar**, que es la que sirve para dividir:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad \varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R}$$

Y la ley de Ohm sigue valiendo, ahora con complejos:

$$\bar{V} = \bar{I} \cdot \bar{Z}$$

Todo lo que aprendiste en las unidades 1 y 2 —serie, paralelo, mallas, nudos, Thévenin— **sigue funcionando igual**, cambiando resistencias por impedancias y números reales por complejos. No hay teoría nueva: hay aritmética nueva.

El triángulo de impedancias

Si dibujás R en el eje horizontal y X en el vertical, Z es la hipotenusa. Ese dibujo resume todo:

- El **módulo** sale de Pitágoras.
- El **ángulo** sale de la tangente.
- Si X es positiva el triángulo apunta para arriba: **inductivo**.
- Si es negativa apunta para abajo: **capacitivo**.
- Si X es cero el triángulo se aplasta: **resistivo puro**.

Probalo

Cambiá entre serie y paralelo, movele los valores y mirá el triángulo y el diagrama fasorial.



IMPEDANCIA

SERIE

PARALELO

R L C F
 30 Ω 100 mH 0 μ F 50 Hz

IMPEDANCIA **43,4 Ω** $\angle$ 46,3°

Forma binómica 30,0 Ω + j31,4 Ω

Forma polar 43,4 Ω $\angle$ 46,3°

Reactancia inductiva 31,4 Ω

Reactancia capacitiva —

Factor de potencia 0,691

Circuito inductivo. La tensión adelanta a la corriente. Predomina la bobina.

TRIÁNGULO DE IMPEDANCIAS

R en el eje horizontal, la reactancia neta en el vertical, y Z es la hipotenusa. Por eso el módulo sale de Pitágoras y el ángulo de la tangente.

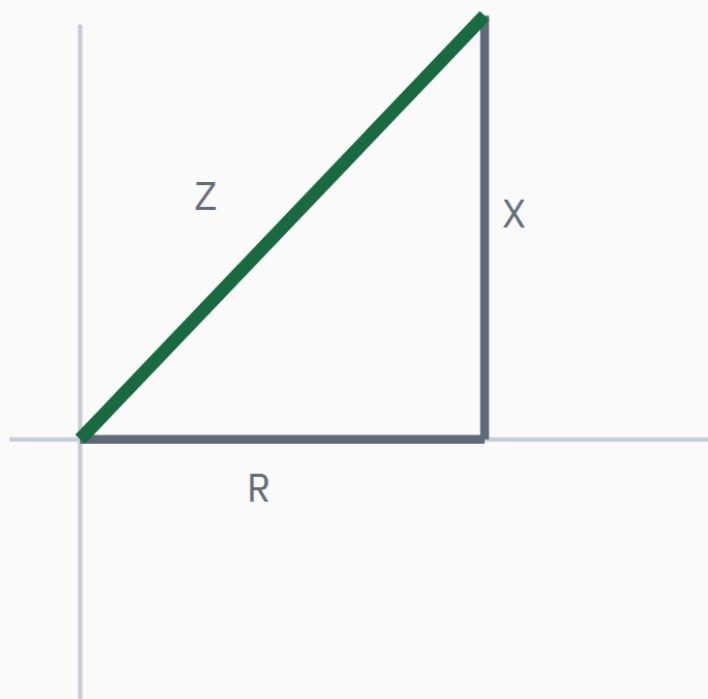
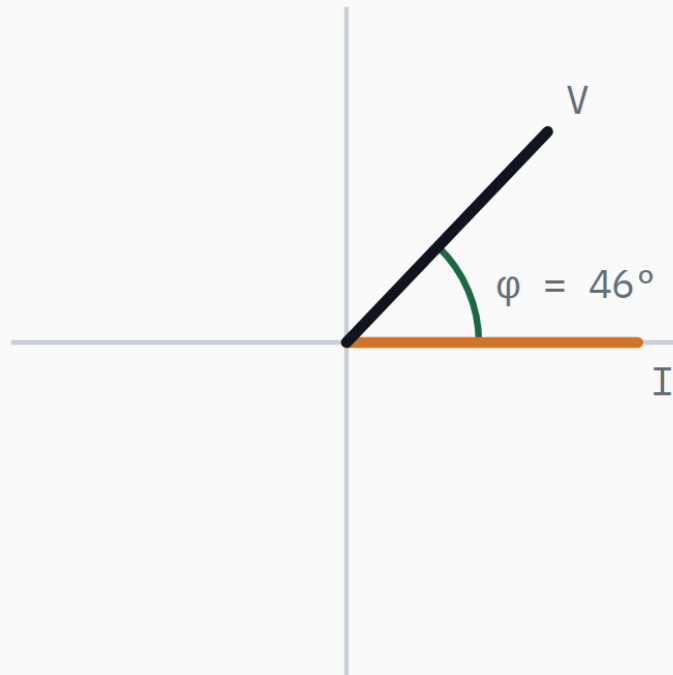


DIAGRAMA FASORIAL DE TENSIÓN Y CORRIENTE



IMPEDANCIA

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/13-impedancia/



Probá esto: dejá R y L fijos y subí la frecuencia. Mirá cómo el triángulo se va parando y el circuito se vuelve cada vez más inductivo. Ahora poné L en cero y metele C: pasa lo contrario.

En serie y en paralelo

En serie las impedancias se suman, igual que las resistencias:

$$Z = Z_1 + Z_2 + \dots$$

En paralelo se suman las admitancias, que son las inversas:

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots$$

La cuenta es la misma de la unidad 1; lo que cambia es que ahora hay que dividir números complejos, que se hace multiplicando arriba y abajo por el conjugado del denominador.

Ojo con el paralelo. En continua, el paralelo de dos resistencias siempre da menos que la menor. Con impedancias eso **deja de ser cierto**: una bobina y un capacitor en paralelo pueden dar una impedancia enorme, mayor que las dos. Es el circuito tanque, y lo vemos en el apunte de resonancia.

Errores frecuentes

1. **Sumar R y X directamente.** $30\ \Omega$ de resistencia con $40\ \Omega$ de reactancia dan $50\ \Omega$ de impedancia, no 70.
2. **Olvidar el signo de X_C .** La reactancia capacitiva entra restando.
3. **Usar valores de pico donde van eficaces,** o mezclarlos.
4. **Aplicar la fórmula de serie en un circuito paralelo.** El triángulo de impedancias sirve para el serie; en paralelo hay que trabajar con admitancias.

Para practicar

1. $R = 30\ \Omega$ y $L = 100\text{ mH}$ a 50 Hz . Calculá X_L , $|Z|$ y ϕ a mano, y verificá.
2. ¿Qué capacidad hay que poner en serie con esa bobina para que el circuito quede resistivo puro a 50 Hz ?
3. Un R-C serie con $R = 100\ \Omega$ y $C = 10\ \mu\text{F}$. ¿A qué frecuencia el desfase es de -45° ? ¿Qué tiene de particular esa frecuencia?
4. Con 220 V aplicados al circuito del punto 1, ¿cuánta corriente circula?

Resonancia RLC

La frecuencia a la que las reactancias se cancelan, y por qué eso permite sintonizar una radio.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Impedancia

La idea

X_L crece con la frecuencia y X_C baja. Dos curvas que van en sentidos opuestos se cruzan en algún punto, y en ese punto valen lo mismo.

Ahí, en la impedancia $Z = R + j(X_L - X_C)$, el paréntesis se hace **cero**. La impedancia queda:

$$Z = R$$

Puramente resistiva, mínima, y con la corriente en fase con la tensión. Esa frecuencia es la **frecuencia de resonancia**.

Dónde está

Igualando $X_L = X_C$:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Fijate lo que **no** aparece en esa fórmula: **la resistencia**. R cambia qué tan aguda es la resonancia, pero no dónde está. Eso se ve muy bien en el simulador: movés R y el pico cambia de forma sin correrse.

Qué pasa alrededor

- Por debajo de f_0 : X_C manda, el circuito es **capacitivo**, la corriente adelanta.
- En f_0 : se cancelan, el circuito es **resistivo**, la corriente es **máxima** ($I = V/R$).

- **Por encima de f_0 :** X_L manda, el circuito es **inductivo**, la tensión adelanta.

En un RLC **serie** la impedancia es mínima en resonancia, así que la corriente es máxima. En un RLC **paralelo** —el circuito tanque— pasa lo contrario: la impedancia es máxima y la corriente de línea, mínima.

El factor de calidad Q

Q mide qué tan **selectiva** es la resonancia: qué tan angosto es el pico.

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$BW = \frac{f_0}{Q}$$

El **ancho de banda** BW es el rango de frecuencias entre las dos frecuencias de corte, donde la potencia cae a la mitad y el módulo de la impedancia es $\sqrt{2}$ veces el de resonancia.

- **Q alto** (R chica) → pico agudo, banda angosta, muy selectivo.
- **Q bajo** (R grande) → pico chato, banda ancha, poco selectivo.

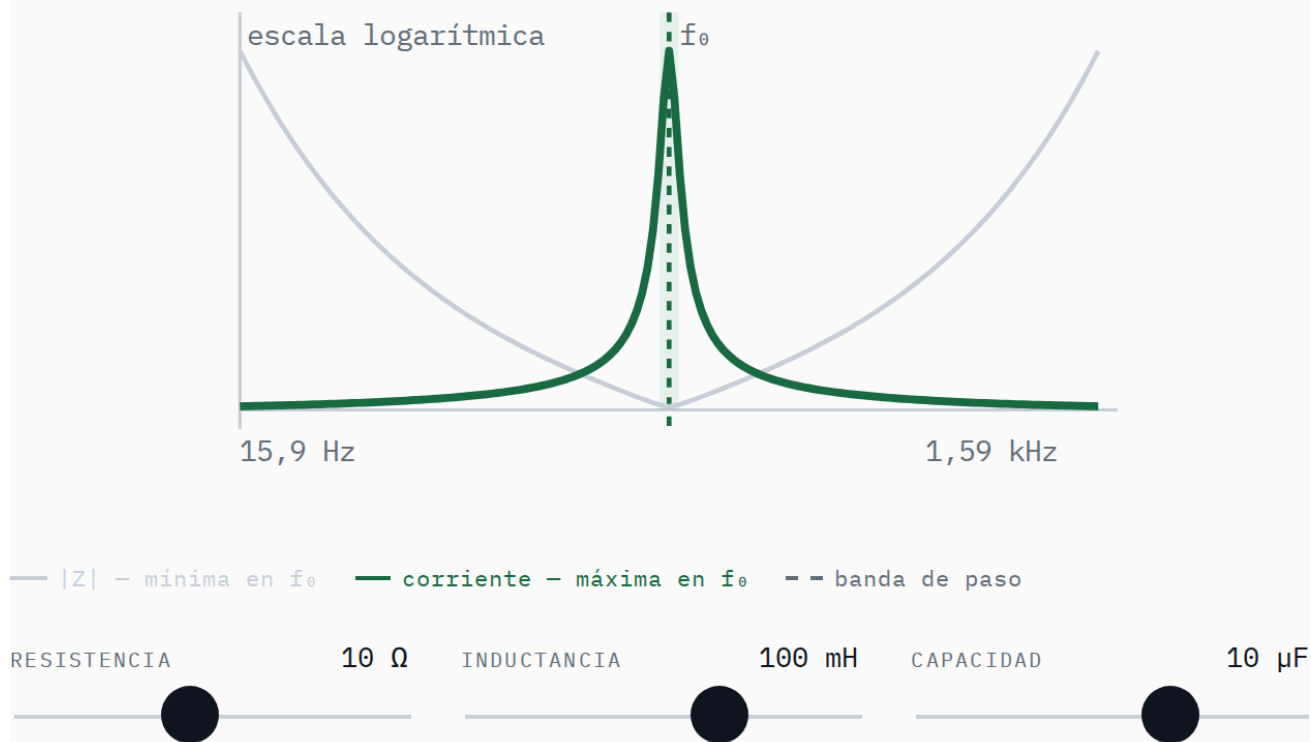
Un detalle que se pregunta: las dos frecuencias de corte **no son simétricas** respecto de f_0 en escala lineal. La que sí se cumple exacto es que su **media geométrica** da f_0 : $f_0 = \sqrt{f_1 \cdot f_2}$.

Probalo

Movés L o C y la curva se corre. Movés R y cambia de forma sin correrse.



RESONANCIA SERIE



FRECUENCIA DE RESONANCIA

159 Hz $Q = 10,0$

$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ 159 Hz

Factor de calidad Q 10,00

Ancho de banda 15,9 Hz

Corte inferior 151 Hz

Corte superior 167 Hz

Impedancia en f_0 10,0 Ω

Corriente en f_0 1,00 A

Bajá la resistencia y mirá cómo se afina el pico: el **Q sube** y el ancho de banda se achica. Eso es lo que hace que un circuito sintonizado elija una emisora y no las de al lado. Subila y la curva se aplana hasta dejar pasar casi todo.

Fijate que **f_0 no depende de R**: moviendo la resistencia el pico cambia de forma pero no se corre de lugar. Solo L y C deciden dónde está.

RESONANCIA RLC

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá

a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/14-resonancia/



Para qué sirve

Sintonizar una radio. Es la aplicación clásica y la que explica todo el tema. La antena recibe todas las emisoras a la vez. Un circuito resonante con Q alto presenta impedancia muy distinta a la frecuencia de una emisora que a la de las demás, y así deja pasar una sola. Girar el dial es cambiar C —o L — para mover f_0 .

Si el Q fuera bajo, escucharías tres emisoras mezcladas. Si fuera altísimo, perderías parte de la señal, porque una emisora de FM no ocupa una sola frecuencia sino una banda. El diseño consiste en elegir el Q justo.

Filtros. Pasabanda, rechazabanda, y todo lo que hay en un ecualizador.

Y el lado feo: la resonancia también aparece donde no se la quiere. En una instalación industrial con muchos capacitores de corrección y la inductancia de los transformadores, puede aparecer una resonancia a un armónico de la red y hacer circular corrientes enormes que queman los capacitores. Se llama resonancia paralela y es un problema real.

Una cosa que sorprende

En resonancia serie, las tensiones sobre L y sobre C pueden ser **mucho mayores que la tensión aplicada**. Concretamente, Q veces mayores.

Con $Q = 10$ y 10 V aplicados, sobre la bobina hay 100 V . No se viola nada: esas dos tensiones están en contrafase y se cancelan entre sí, así que la suma sigue dando 10 V . Pero son 100 V reales, y el capacitor tiene que aguantarlos.

Es una de las razones por las que un circuito resonante mal dimensionado se destruye solo.

Errores frecuentes

1. Creer que R afecta a f_0 . No.
2. Confundir resonancia serie con paralelo. En serie Z es mínima; en paralelo, máxima.
3. Suponer que las frecuencias de corte son simétricas. Lo es su media geométrica.
4. Olvidar que las tensiones internas pueden superar a la aplicada.

Para practicar

1. $L = 100 \text{ mH}$ y $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$. Calculá f_0 a mano y verificá con el simulador.
2. Con $R = 10 \text{ }\Omega$ en ese circuito, ¿cuánto valen Q y el ancho de banda?
3. ¿Qué C hace falta para sintonizar 1000 kHz con una bobina de $100 \text{ }\mu\text{H}$?
4. Con 10 V aplicados y $Q = 15$, ¿cuánta tensión hay sobre el capacitor en resonancia?
5. Verificá en el simulador que $\sqrt{f_1 f_2}$ da f_0 .

Potencia en corriente alterna

Activa, reactiva y aparente: por qué la factura de luz cobra algo que no consumís.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Impedancia

Tres potencias

En continua hay una sola potencia: $P = VI$. En alterna hay tres, y la diferencia entre ellas es plata.

Potencia activa, P, en watt. La que se convierte en trabajo o en calor. La que realmente consumís y la que hace girar el motor.

$$P = VI \cos \varphi$$

Potencia reactiva, Q, en var. La que va y viene entre la fuente y el circuito sin convertirse en nada. Las bobinas y los capacitores la piden en un cuarto de ciclo y la devuelven en el siguiente.

$$Q = VI \sin \varphi$$

Potencia aparente, S, en VA. El producto de tensión por corriente a secas. Es lo que tiene que poder entregar la instalación.

$$S = VI$$

El triángulo

Como P y Q están desfasadas 90° , se combinan con Pitágoras. Otra vez el mismo triángulo:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

El **factor de potencia**, $\cos \varphi$, es qué fracción de lo que movés efectivamente usás. Va de 0 a 1, y cuanto más cerca de 1, mejor.

Es el mismo φ que el de la impedancia, y el triángulo de potencias es el de impedancias multiplicado por I^2 . Por eso son semejantes: mismo ángulo, distinta escala.

Por qué te lo cobran

La distribuidora tiene que dimensionar cables, transformadores y protecciones para la corriente que realmente circula, que es $I = S/V$. Esa corriente calienta los cables aunque la energía vuelva.

Si tu factor de potencia es 0,6, para entregarte 6 kW de potencia útil tienen que mover 10 kVA. Cables más gruesos, transformador más grande, más pérdidas en la línea — todo para una energía que después te devuelve.

Por eso a las instalaciones industriales **se les cobra penalidad** si el $\cos \varphi$ baja de un mínimo, que en Argentina suele ser 0,95.

Cómo se corrige

La reactiva de las bobinas es positiva y la de los capacitores negativa. Entonces: **capacitores en paralelo con la carga**, dimensionados para cancelar buena parte de la reactiva inductiva.

$$Q_C = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

$$C = \frac{Q_C}{\omega V^2}$$

donde φ_1 es el ángulo que tenés y φ_2 el que querés.

Fijate que **P no cambia**: seguís haciendo el mismo trabajo. Lo que baja es Q, y con eso bajan S y la corriente. Menos corriente por los mismos cables.

Van en paralelo, no en serie. En paralelo no alteran la tensión sobre la carga: el motor sigue recibiendo sus 380 V y trabajando igual. En serie cambiarían la tensión que le llega y arruinarían el funcionamiento.

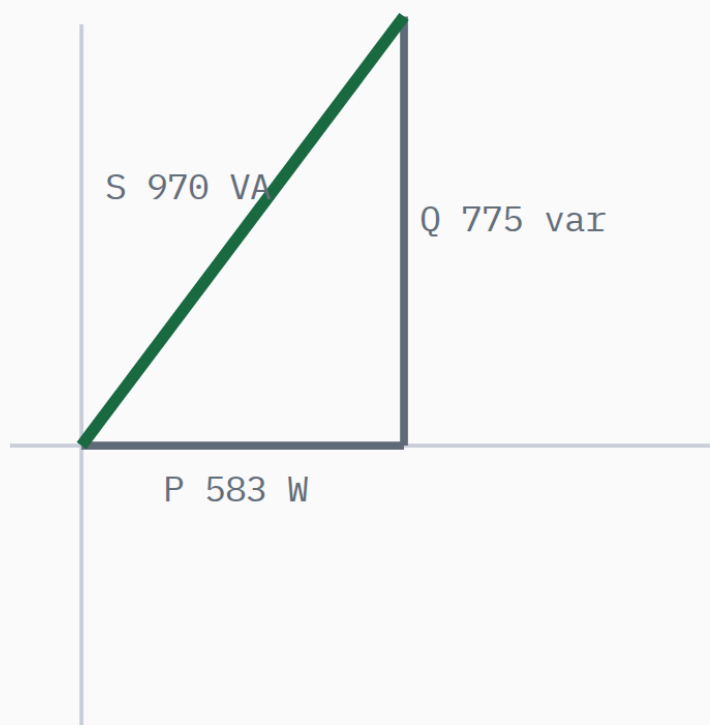
Probalo

Cargá un circuito inductivo, mirá el triángulo, y después movele el $\cos \varphi$ objetivo para ver qué capacitor haría falta.



TRIÁNGULO DE POTENCIAS

V EFICAZ 220 V R 30 Ω L 127 mH C 0 μ F F 50 Hz



POTENCIA ACTIVA **583 W** $\cos \varphi = 0,601$

Corriente 4,41 A

Potencia aparente S 970 VA

Potencia activa P 583 W

Potencia reactiva Q 775 var

Factor de potencia 0,601

Desfasaje φ 53,1°

Comprobación de Pitágoras: $\sqrt{(P^2 + Q^2)} = \mathbf{970 VA}$, que es S. El triángulo cierra siempre.

CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

La distribuidora cobra por la aparente pero solo te sirve la activa. Si el $\cos \varphi$ es bajo, pagás por energía que no usás. Se corrige poniendo capacitores en paralelo, que aportan reactiva de signo contrario a la

de las bobinas.

COS ϕ OBJETIVO

0,950

CAPACITOR NECESARIO

38,4 μF

en paralelo, para pasar de cos ϕ 0,60 a 0,95

TRIÁNGULO DE POTENCIAS

Versión interactiva en el sitio. Escanea el código o entrá a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/15-potencia-en-ca/



Los valores que vienen cargados son los de un motor chico: 220 V, 30 Ω de resistencia y 127 mH, que a 50 Hz dan cos $\phi \approx 0,6$. Es un caso realista de instalación sin corregir.

Un caso resuelto

220 V sobre una impedancia de $30 + j40 \Omega$.

$$|Z| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \Omega \quad I = \frac{220}{50} = 4,4 \text{ A}$$

$$S = 220 \cdot 4,4 = 968 \text{ VA}$$

$$\cos \varphi = \frac{30}{50} = 0,6 \quad \Rightarrow \quad P = 968 \cdot 0,6 = 580,8 \text{ W}$$

$$Q = 968 \cdot 0,8 = 774,4 \text{ var}$$

Control: $\sqrt{580,8^2 + 774,4^2} = 968 \text{ VA}$. ✓

Fijate que el cos ϕ se puede sacar del triángulo de impedancias, sin calcular ninguna potencia: es $R/|Z|$. Ese atajo ahorra tiempo en la evaluación.

Errores frecuentes

1. **Sumar P y Q directamente.** Van con Pitágoras.
2. **Crear que corregir el cos ϕ ahorra energía.** No baja P, o sea que no baja el consumo de kWh. Lo que evita es la penalidad y la corriente de más.

3. Poner los capacitores en serie.

4. Mezclar las unidades. W para activa, var para reactiva, VA para aparente. No son intercambiables aunque dimensionalmente sean lo mismo.

5. Usar valores de pico. Todas estas fórmulas van con eficaces.

Para practicar

1. Un motor de 3 kW con $\cos \phi = 0,7$ a 380 V. ¿Cuánta corriente toma? ¿Y si se corrige a 0,95?
2. Para el circuito del ejemplo, ¿qué capacitor lleva el $\cos \phi$ de 0,6 a 0,95?
3. Una instalación tiene 10 kW de activa y 7 kvar de reactiva. ¿Cuál es la aparente y el factor de potencia?
4. ¿Puede el $\cos \phi$ ser negativo? ¿Qué significaría?
5. Si duplicás la resistencia dejando la reactancia igual, ¿qué le pasa al $\cos \phi$?